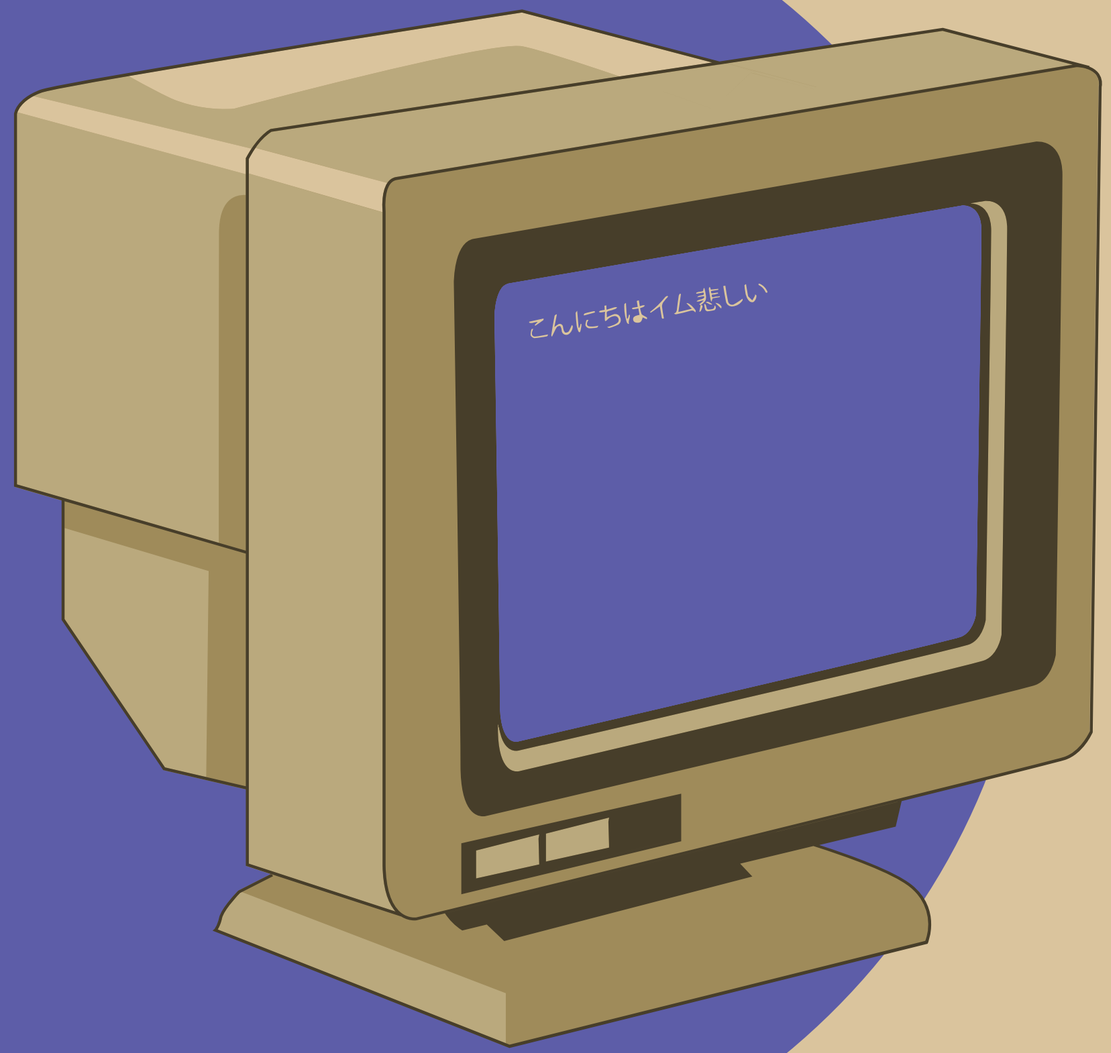


UNIDAD 3

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

EQUIPO 3

ANA SOFIA GARCIA LOPEZ
JOSE ELEACIM HUSSAIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SEBASTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ SALAZAR
SERGIO LEONARDO RODRÍGUEZ HERRERA

UNIDAD 3

3.1 CHIP SET

El chipset es el centro de comunicaciones de la placa base de un ordenador, ese que controla y organiza los datos entre el procesador y el resto de componentes, como los discos duros, los discos SSD, la memoria RAM, la tarjetas gráficas, los puertos USB, el monitor, el teclado o el ratón. Puedes imaginarlo como un controlador de tráfico: organiza, prioriza y encamina los datos para que nada choque y todo llegue a tiempo.

Más allá de mover datos, el chipset determina compatibilidades: si una CPU o una memoria no pueden hablar “el mismo idioma” con el chipset, no habrá comunicación posible, por lo que esas piezas no funcionarán o lo harán con limitaciones.

Tampoco hay que confundir el chipset con la CPU. La CPU ejecuta instrucciones y realiza cálculos; el chipset, en cambio, coordina las comunicaciones y las E/S entre los distintos dispositivos, incluida la propia CPU. Si la CPU es el cerebro, el chipset sería el sistema nervioso que distribuye señales por todo el sistema.



UNIDAD 3

3.1.1 UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU)

La **CPU** no se conecta directamente a la mayoría de los componentes, sino que utiliza el chipset como puente de comunicación.

Función: Procesa las instrucciones y se apoya en el chipset para enviar y recibir datos hacia/desde la memoria y los periféricos.

Evolución:

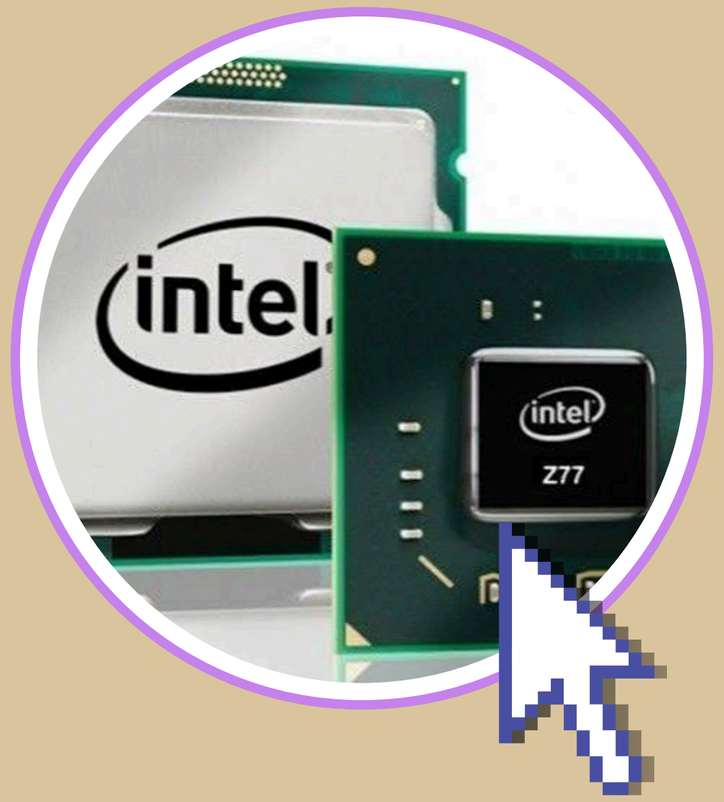
Tradicional: La CPU se comunicaba con la RAM y video, este a su vez con los periféricos y el disco.

Moderna: La CPU ya integra el controlador de memoria y líneas PCIe principales; se conecta al chipset (PCH/FCH) mediante un enlace punto a punto de alta velocidad para manejar la Entrada/Salida.

Coordinación: Recibe las señales de reloj del chipset y envía las direcciones de memoria y control para que este las rutee al destino correcto.



UNIDAD 3



1. Componentes Internos de la CPU

Para entender cómo procesa las instrucciones, es clave mencionar sus tres unidades principales:

- **Unidad de Control (CU):** Coordina y dirige las operaciones de todo el sistema; busca las instrucciones en la memoria, las decodifica y envía señales de control a los demás componentes.
- **Unidad Aritmético-Lógica (ALU):** Realiza las operaciones matemáticas (sumas, restas) y lógicas (comparaciones AND, OR, NOT).
- **Registros de Memoria:** Pequeños espacios de almacenamiento ultrarrápidos dentro del propio chip para guardar datos e instrucciones temporales en uso inmediato.

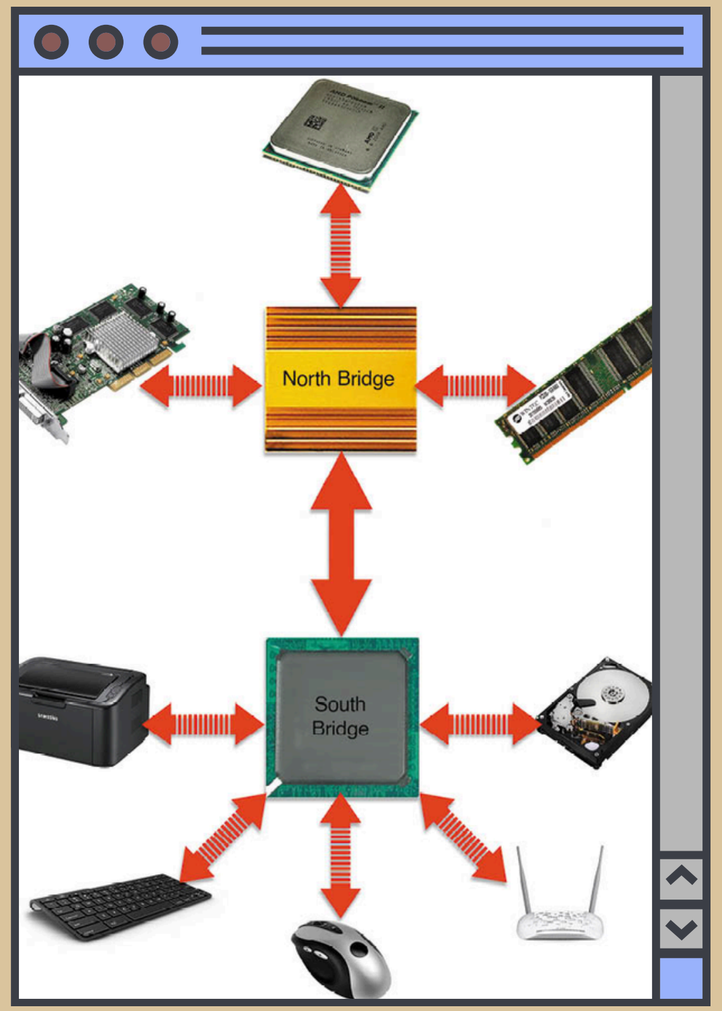
2. Niveles de Memoria Caché (L1, L2, L3)

La CPU requiere acceso ultrarrápido a los datos para no quedar en espera de la memoria RAM:

- **Caché L1:** La más rápida y de menor tamaño, ubicada dentro de cada núcleo.
- **Caché L2:** Ligeramente más lenta que la L1 pero de mayor capacidad, actúa como respaldo secundario de cada núcleo.
- **Caché L3:** Memoria compartida entre todos los núcleos del procesador, encargada de acelerar la comunicación entre ellos y reducir las peticiones directas a la RAM.

3. Evolución de la Arquitectura: Chipset Tradicional vs. Moderno

- **Esquema Tradicional (Northbridge / Southbridge):**
  - **Northbridge (Puente Norte):** Conectaba directamente la CPU con la memoria RAM y la tarjeta de video (PCIe/AGP) por su alta velocidad.
  - **Southbridge (Puente Sur):** Gestionaba los periféricos lentos (discos duros, USB, audio, red, BIOS) y se comunicaba con la CPU a través del Northbridge.
- **Esquema Moderno (System Agent / SoC):**
  - El puente norte desaparece al integrarse directamente en el die o empaque de la CPU (controlador de memoria DDR y líneas PCIe de alta velocidad).
  - El puente sur evoluciona al PCH o FCH, conectado a la CPU por enlaces punto a punto de alta velocidad (como DMI o UMI).



4. Conceptos Clave de Rendimiento

- **Núcleos e Hilos (Cores & Threads):**
  - **Núcleo físico:** Unidad de procesamiento independiente dentro de la CPU.
  - **Multihilo (Hyper-Threading / SMT):** Tecnología que permite a un solo núcleo físico ejecutar dos hilos de procesamiento simultáneamente.
- **Frecuencia de Reloj (GHz):** Determina la cantidad de ciclos de reloj que la CPU puede realizar por segundo.
- **IPC (Instrucciones Por Ciclo):** Mide la eficiencia de la arquitectura de la CPU independientemente de los GHz.

3.1.2 CONTROLADOR DE BUS

UNIDAD 3

¿Qué es y qué hace?

Idea principal: un bus es el camino por donde viajan los datos entre los componentes. El controlador de bus es el que organiza todo ese tráfico

Funciones principales:

- Arbitraje: decide qué dispositivo usa el bus cuando varios lo piden al mismo tiempo.
- Control de acceso: da permiso o lo niega, para que no haya choques de datos.
- Sincronización: hace que dispositivos de distinta velocidad se entiendan.
- Traducción entre buses: conecta buses de diferente ancho o velocidad (por ejemplo, el bus de la memoria RAM con el de un puerto USB).
- Manejo de señales de control: manda las órdenes de lectura, escritura y reloj

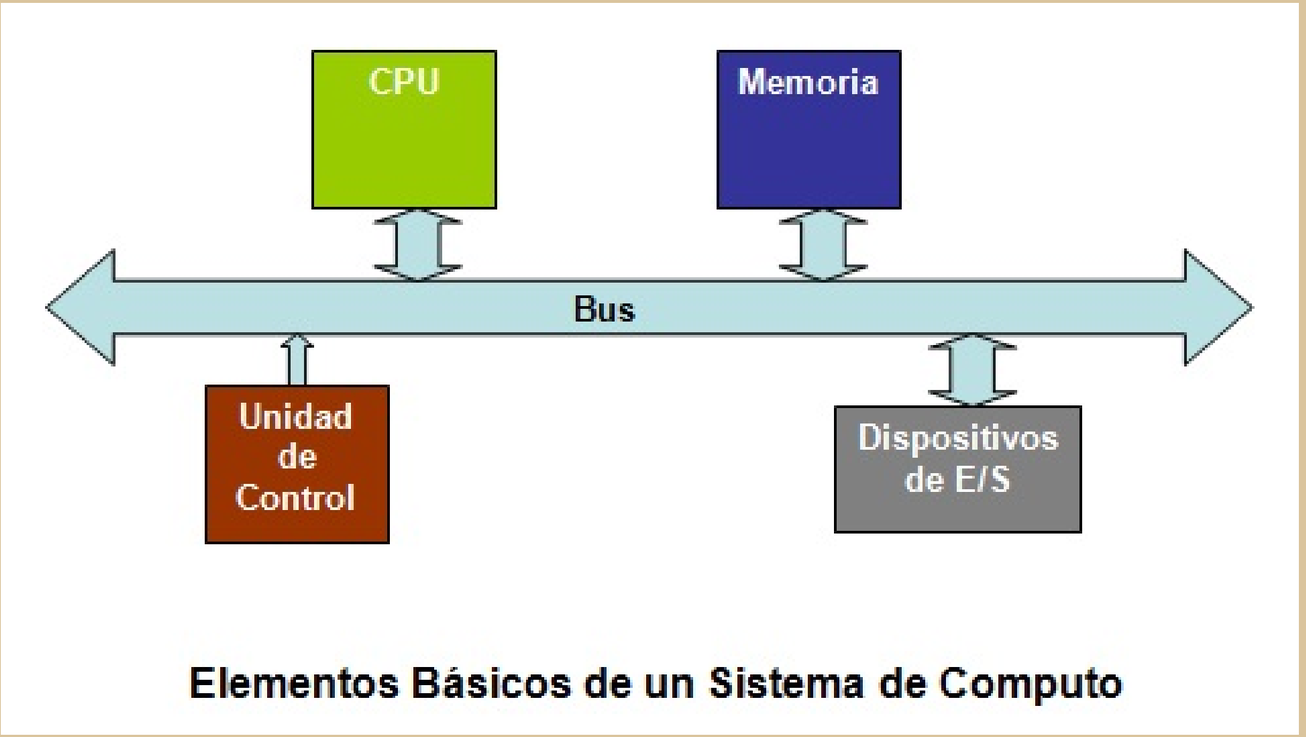
3.1.2 CONTROLADOR DE BUS

Conceptos clave:

- Maestro (bus master): el que manda y empieza la comunicación, por ejemplo el CPU.
- Esclavo: el que responde a lo que le piden, por ejemplo la memoria

Métodos de arbitraje:

- en cadena (daisy chain)
- por consulta (polling)
- por petición independiente.



Elementos Básicos de un Sistema de Computo

3.1.2 CONTROLADOR DE BUS

Tipos de bus, características y ejemplos

- Los 3 buses del sistema:

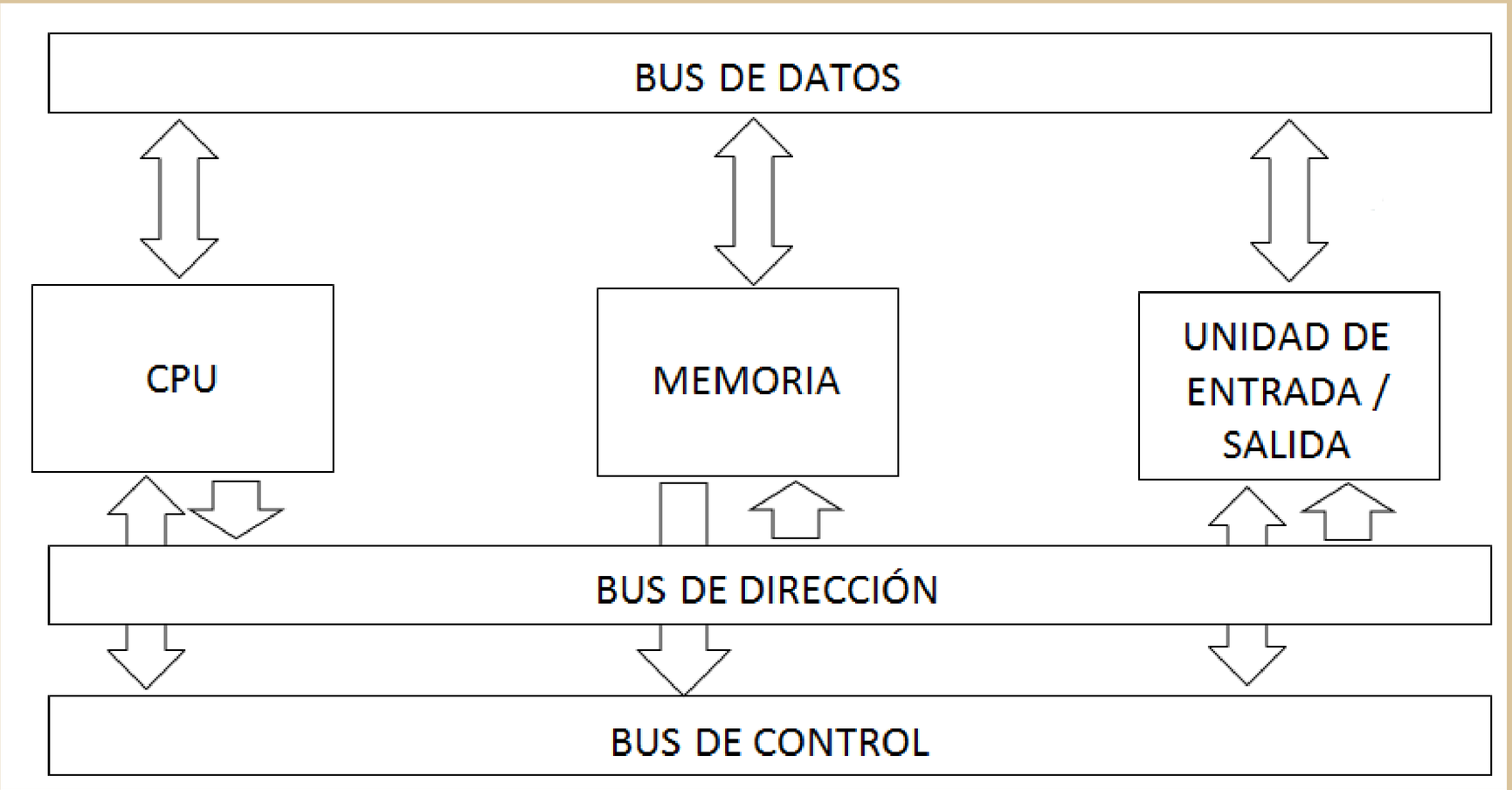
1. Bus de datos: transporta la información. Va en dos sentidos (lee y escribe).
2. Bus de direcciones: dice en qué lugar de la memoria o de qué dispositivo se va a leer o escribir. Va en un solo sentido, del CPU hacia afuera.
3. Bus de control: manda las señales de coordinación (leer, escribir, reloj, interrupciones)

- El ancho del bus importa. Con un bus de direcciones de 32 bits se pueden direccionar 4 GB de memoria. Con 64 bits el límite es enorme.

- Ancho de banda = ancho del bus × frecuencia. Es la cantidad de datos que se mueven por segundo.

- Tipos según su forma de transmitir:
  - Paralelo: manda varios bits a la vez (el PCI antiguo).
  - Serie: manda bit por bit, pero a mucha velocidad (PCI Express, USB, SATA)

3.1.2 CONTROLADOR DE BUS



3.1.3 PUERTOS Y PUERTAS DE ENTRADA/SALIDA (E/S)

Son las interfaces físicas y lógicas que permiten la transferencia de datos entre el procesador (CPU) / memoria y los dispositivos periféricos (teclado, disco duro, red).

Función principal: Actuar como puente y traducir la información entre el bus del sistema y los controladores de los periféricos.
Función principal: Actuar como puente y traducir la información entre el bus del sistema y los controladores de los periféricos.
Tipos principales:

Serie: Transmiten datos bit a bit (ej. USB, Ethernet).
Paralelo: Transmiten múltiples bits simultáneamente (ej. bus de datos interno).
Mapeados en Memoria (MMIO): Comparten el mismo espacio de direcciones que la RAM.

Mapeados en E/S (Isolated I/O): Utilizan un espacio de direcciones y líneas de control independientes.

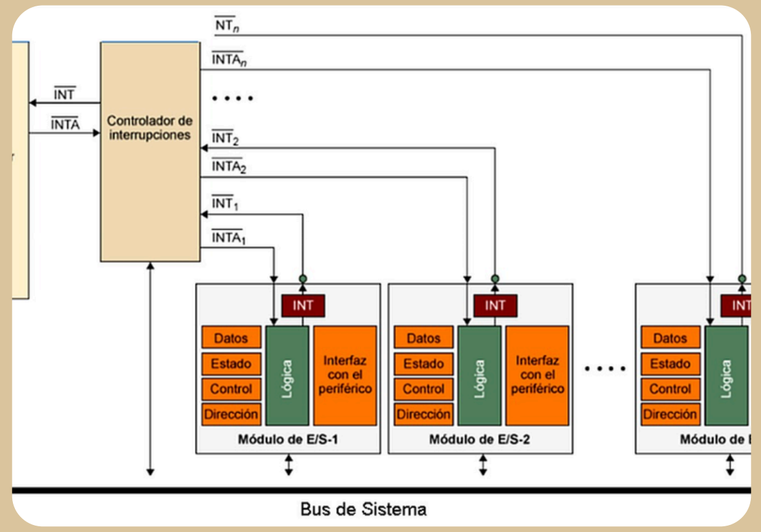
UNIDAD 3.

3.1.4 CONTROLADOR DE INTERRUPCIONES

El controlador de interrupciones es un componente adicional y un sistema con controladores de interrupciones que se utiliza para gestionar las peticiones de interrupciones. Cada módulo de entrada y salida tiene líneas de petición de interrupción y reconocimiento conectadas al controlador de interrupciones; De esta manera, el procesador solo debe tener una línea de petición de interrupción y una de reconocimiento conectadas al controlador de interrupción para gestionar las peticiones de entrada y salida.

Las funciones del controlador de interrupción son las siguientes:

- Establecer una política de prioridades para los módulos de entrada y salida del controlador.
- Hay que destacar qué módulo de entrada y salida necesita atención e informe al procesador.
- La gestión de interrupciones de este sistema es similar a la gestión de interrupciones con un solo módulo de entrada y salida, por lo que debe de ajustar la etapa de reconocimiento de interrupciones para administrar las prioridades y determinar qué atención periférica necesita.



UNIDAD 3

3.1.5 CONTROLADOR DE ACCESO DIRECTO A MEMORIA (DMA)



Es un circuito integrado en la estructura del chipset que transfiere datos entre los periféricos y la memoria RAM sin pasar por la CPU.

- Permite que discos duros, redes o tarjetas de sonido muevan grandes bloques de datos directamente a la RAM.
- Proceso básico:

1. El periférico pide acceso al DMA.
2. El DMA le solicita a la CPU liberar el bus de datos.
3. La CPU cede el bus y el DMA realiza la transferencia directamente a la RAM.
4. Al finalizar, el DMA envía una interrupción (IRQ) a la CPU para avisar que los datos están listos.

- Beneficio: Evita que la CPU pierda tiempo copiando byte por byte, liberándola para ejecutar otros procesos.

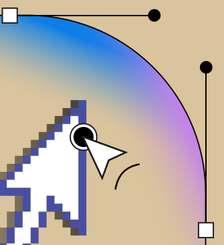
3.1.6 CIRCUITOS DE TEMPORIZACIÓN

Idea principal: son los circuitos que generan el "reloj" de la computadora, la señal que marca el ritmo para que todo trabaje coordinado.

- La señal de reloj es una onda cuadrada que sube y baja constantemente
- Cada subida y bajada completa es un ciclo de reloj

- Frecuencia: cuántos ciclos hay por segundo. Se mide en Hertz (Hz)
- 1 MHz = un millón de ciclos por segundo
- 1 GHz = mil millones de ciclos por segundo

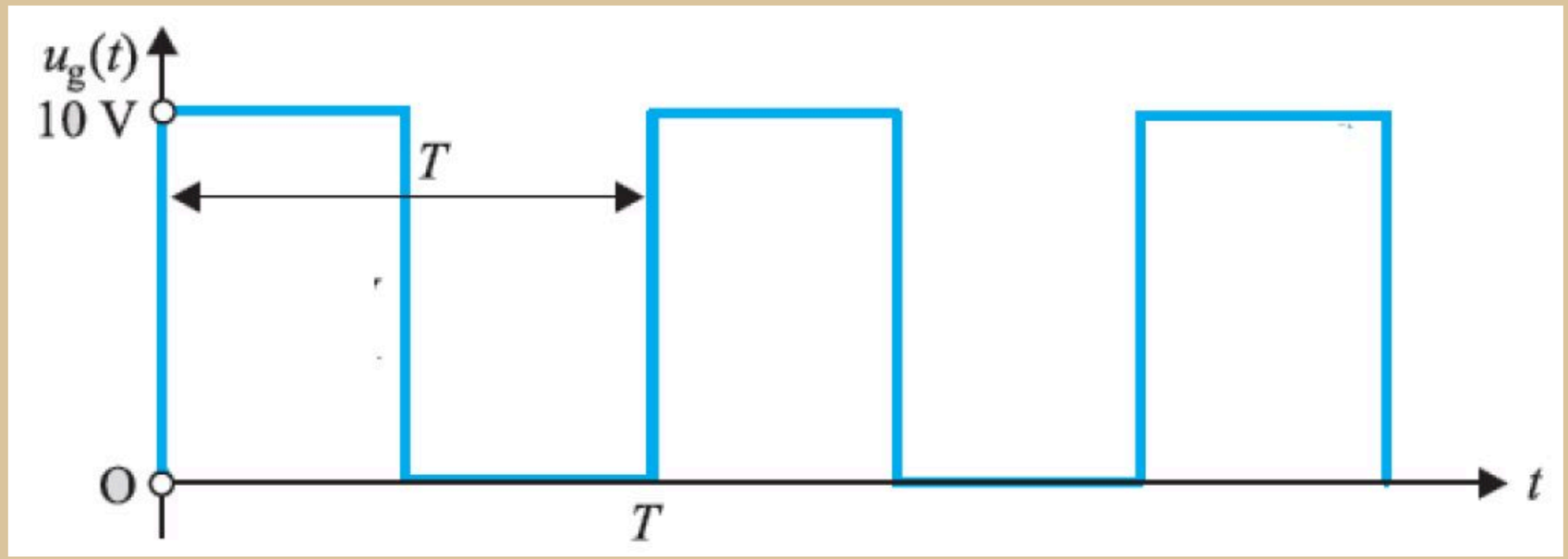
- Periodo: lo que dura un ciclo, Ejemplo: a 1 GHz, cada ciclo dura 1 nanosegundo



3.1.6 CIRCUITOS DE TEMPORIZACIÓN

¿Para qué se necesita?

- El CPU ejecuta las instrucciones paso por paso (buscar, decodificar, ejecutar), y cada paso se marca con el reloj
- Sincroniza al CPU, la memoria y los buses.
- Sin reloj no habría orden: cada componente iría a su propio ritmo



Más frecuencia normalmente significa más velocidad, pero también más calor y más consumo de energía

3.1.7 CIRCUITOS DE CONTROL

Son los componentes electrónicos (controladores) encargados de gestionar, coordinar y sincronizar la transferencia de datos entre la CPU/Memoria y los dispositivos periféricos.
¿Qué hacen? Interpretan las órdenes de la CPU, gestionan las señales de reloj y verifican el estado del periférico (ocupado, listo, error) antes de transferir datos.
Componentes clave:

Registros de Estado, Control y Datos: Almacenan las órdenes, el estado actual y los datos en tránsito.
Lógica de Decodificación: Reconoce la dirección específica del dispositivo asignada por el sistema.
Mecanismos de operación:
E/S Programada: La CPU consulta constantemente si el circuito está listo (Polling).
Interrupciones (Interrupts): El circuito de control avisa a la CPU solo cuando necesita atención.
DMA (Acceso Directo a Memoria): El circuito transfiere bloques de datos directamente a la RAM sin saturar la CPU.

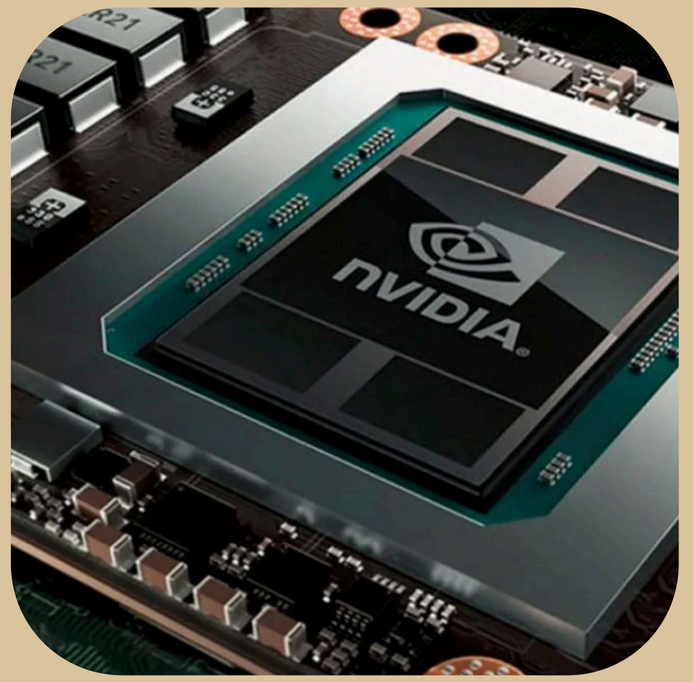
UNIDAD 3.

3.1.8 CONTROLES DE VIDEO

Los controles de video, también llamados controladores de video o adaptadores gráficos, son componentes encargados de procesar y enviar la información visual desde la computadora hacia un monitor o pantalla

Puntos clave

- Función principal: convierten los datos digitales generados por la computadora en señales que pueden ser interpretadas por una pantalla.
- Intermediario entre CPU y monitor: reciben instrucciones de la CPU y de la memoria, procesan las imágenes y controlan su presentación.
- Memoria de video: utilizan una memoria propia, conocida como VRAM, para almacenar temporalmente:
  - Imágenes.
  - Colores.
  - Texturas.
  - Cuadros o frames.
  - Información de resolución.
- Procesador gráfico: muchos controladores incluyen una GPU, especializada en realizar cálculos gráficos de forma más rápida que la CPU



UNIDAD 3

3.2 APLICACIONES

El punto de Aplicaciones aborda cómo el hardware (procesadores, buses, memoria y periféricos) se diseña, selecciona y optimiza para atender tareas o entornos de cómputo específicos.

- **Adecuación de Hardware:** Evalúa la potencia de procesamiento, el ancho de banda y la capacidad de E/S necesarios según el tipo de software (por ejemplo, cómputo gráfico, procesamiento en tiempo real o bases de datos).
- **Integración Sistema-Periférico:** Analiza la relación entre los controladores del chipset, la memoria y las interfaces físicas (Entrada/Salida, Almacenamiento y Fuentes de Alimentación) para garantizar que el sistema opere con estabilidad y eficiencia.
- Las aplicaciones sirven de enlace entre las especificaciones técnicas de la arquitectura y las necesidades prácticas del usuario o la industria.



3.2.1 ENTRADA / SALIDA

Son todos los aparatos que le sirven a la computadora para recibir información (entrada) y para mostrarla o sacarla (salida)



Ejemplos:

- Entrada: teclado, mouse, micrófono, cámara, escáner.
- Salida: monitor, bocinas, impresora, proyector.
- Entrada y salida a la vez: pantalla touch, USB, tarjeta de red, disco duro externo

3.2.1 ENTRADA / SALIDA

¿Cómo se conectan?

- Por puertos y conectores como USB, HDMI, audio, Ethernet o Bluetooth. Cada dispositivo tiene un controlador (un chip pequeño) que sirve de “traductor” entre el dispositivo y la computadora, porque cada uno habla a su manera

¿Cómo se comunica la CPU con ellos? Hay tres formas:

1. E/S programada: la CPU está preguntando todo el tiempo “¿ya terminaste?”. Gasta mucho tiempo.
2. Por interrupciones: el dispositivo le avisa a la CPU cuando ya terminó, y mientras tanto la CPU hace otras cosas.
3. DMA: el dispositivo pasa los datos directo a la memoria sin molestar a la CPU

3.2.2 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento es el subsistema encargado de conservar instrucciones y datos. Se organiza en una jerarquía que equilibra costo, velocidad y capacidad a lo largo de los buses del sistema.
¿Cómo se organiza la Jerarquía?

Registros del Procesador: Almacenamiento ultra rápido integrado directamente en la CPU.

Memoria Caché (L1, L2, L3): Memoria SRAM integrada/cercana a la CPU que almacena datos de acceso frecuente para reducir la latencia del bus.

Memoria Principal (RAM): Memoria volátil de acceso aleatorio (DRAM) conectada mediante el bus de datos donde residen los programas en ejecución.

Almacenamiento Secundario / Masivo:
Dispositivos no volátiles (SSD NVMe/SATA, HDD) conectados mediante controladores de E/S.

Mecanismos Arquitectónicos Clave:
Principio de Localidad: Espacial y temporal (base para que la caché funcione).

Mapeo de Memoria / Espacio de Direcciones: La CPU usa el bus de direcciones para ubicar cada celda de almacenamiento.

Acceso Directo a Memoria (DMA): Permite que el almacenamiento secundario transfiera bloques completos hacia la RAM sin intervenir la CPU.

UNIDAD 3.

3.2.3 FUENTES DE ALIMENTACION

Todos los electrodomésticos cotidianos, como televisores, computadoras o radios, cuentan con una fuente de alimentación que les permite obtener energía de la red eléctrica en los diferentes voltajes requeridos. Además, este componente proporciona cierto grado de protección frente a las eventuales fluctuaciones del suministro eléctrico, como la sobretensión.

Las fuentes de alimentación pueden ser de dos tipos: lineales o conmutativas.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN LINEALES

Las fuentes de alimentación lineales son aquellas cuyos componentes están dispuestos de manera sucesiva, conforme al siguiente esquema: transformador (reductor de tensión), rectificador (conversión de voltaje alterno a onda completa), filtro (conversión de onda completa a continua) y regulación (mantenimiento del voltaje de salida ante variaciones en la carga).
Se trata de un tipo de fuente menos eficiente, debido a que parte de la energía se convierte en calor durante la regulación. Sin embargo, posee un bajo costo y un diseño compacto.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTATIVAS

Las fuentes de alimentación conmutativas son aquellas que operan a través de la transformación de la energía mediante transistores polarizados inversamente. Su esquema de componentes es: rectificador, conmutador, transformador, otro rectificador y salida. Esto les permite operar de manera mucho más eficiente que las fuentes lineales, ya que tienen menor tamaño y menor calentamiento.



UNIDAD 3

3.3 AMBIENTES DE SERVICIO



Estos hacen referencia a las infraestructuras y plataformas de cómputo (hardware, servidores, redes y almacenamiento) diseñadas para respaldar, ejecutar y mantener operativas las aplicaciones de software que prestan servicios a distintos sectores.
Se organizan y configuran los recursos informáticos para garantizar aspectos clave asi como:

- Que el servicio esté activo cuando se necesite.
- Que el sistema pueda crecer si aumenta la cantidad de usuarios o datos.
- Que la información esté protegida y el sistema no se caiga ante un error.

Cada ambiente exige un diseño de hardware diferente:

- No se requiere la misma arquitectura para un punto de venta en un negocio local, que para un servidor industrial en una fábrica, o un centro de datos de comercio electrónico con millones de visitas simultáneas.

3.3.1 NEGOCIOS

¿Qué es?
Es cómo se usa la arquitectura de computadoras dentro de una empresa o negocio, o sea, qué equipos necesita para trabajar bien

¿Qué se usa en un negocio?

- Computadoras de escritorio y laptops para el trabajo diario: facturar, hacer documentos, atender clientes.
- Servidores para guardar la información de la empresa (clientes, ventas, inventario) y compartirla entre todos.
- Redes (cableadas y WiFi) para que todo esté conectado.
- Punto de venta (TPV): caja, lector de código de barras, impresora de tickets, terminal de tarjetas.
- Sistemas de gestión como ERP o sistemas de inventario, para controlar productos, compras y ventas.
- Respaldo de datos o nube para no perder información

3.3.1 NEGOCIOS

Ejemplo
una tienda tiene su caja con lector de códigos (E/S), una computadora que registra la venta, un servidor que actualiza el inventario y una red que conecta todo, así cuando vendes algo el inventario se descuenta solo



3.3.2 INDUSTRIA

Es el sector tecnológico y comercial dedicado al diseño, fabricación y comercialización de los componentes fundamentales del hardware (procesadores, memorias, chipsets y buses) que impulsan la computación moderna.
¿Qué abarca?
Diseñadores Fabless (Sin fábrica): Empresas que crean las arquitecturas e instrucciones (ej. Nvidia, AMD, Apple, Qualcomm) y licencian diseños (ej. ARM, RISC-V).
Fundidoras (Foundries): Fabricantes especializados en litografía de semiconductores en obleas de silicio (ej. TSMC, Samsung Foundry, Intel Foundry).
Empresas EDA e IP: Proveedores de software de diseño de circuitos y bloques de propiedad intelectual (ej. Synopsys, Cadence).
Modelos Arquitectónicos Dominantes:
x86: Dominante en computadoras de escritorio y servidores/Data Centers (Intel, AMD).
ARM: Dominante en dispositivos móviles, eficiencia energética e infraestructura cloud moderna.
RISC-V: Arquitectura de código abierto en rápido crecimiento para sistemas embebidos e IA.
Tendencias e Impacto Económico:
Aceleradores de IA: Arquitecturas diseñadas específicamente para procesamiento matricial y paralelo (GPUs, TPUs, NPUs).
Geopolítica y Cadena de Suministro: Industria crítica global concentrada en puntos clave de manufactura y empaquetado avanzado.

UNIDAD 3

3.3.3 COMERCIO ELECTRONICO

El comercio electrónico es el proceso de compraventa de bienes y servicios a través de Internet. Implica el intercambio de productos o servicios entre empresas, consumidores o ambos.

Hoy en día, el comercio electrónico puede referirse al comercio entre empresas o a transacciones comerciales internas. También puede aplicarse a, por ejemplo:

- Las tiendas online de los minoristas multicanal con ubicaciones físicas
- Plataformas de economía colaborativa que facilitan la compra de servicios como viajes compartidos
- Sitios de redes sociales como Facebook, donde los consumidores interactúan con el llamado comercio social
- Organizaciones que venden productos digitales para uso empresarial



GRACIAS POR SU ATENCION